Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 04.03.2024 Version: 11.0
Date / Version précédente: 29.01.2024 Version précédente: 10.0
Produit: **Xylol-Mix**
(ID Nr. 30042428/SDS_GEN_BE/FR)
date d'impression 10.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Xylol-Mix

dénomination chimique: Xylene-Mixture
Numéro CAS: 90989-43-8

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485024-42-0001, 01-2119485024-42-0000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produit chimique, intermédiaire pour l'industrie chimique, produit chimique pour l'industrie pétrolière, Produit chimique utilisé dans la synthèse et/ou la formulation de produits industriels.
Utilisation appropriée: produit chimique

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Téléphone: +31 26 371 71 71
adresse E-Mail: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoisons / Antigifcentrum

+ 32 70 245 245
Numéro d'urgence international:
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Flam. Liq. 3	H226 Liquide et vapeurs inflammables.
Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)	H332 Nocif par inhalation.
Skin Irrit. 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Muta. 1B	H340 Peut induire des anomalies génétiques.
Carc. 1A	H350 Peut provoquer le cancer.
Repr. 2	H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
Repr. 2	H361d Susceptible de nuire au foetus.
STOT SE 3	H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
STOT SE 3	H335 Peut irriter les voies respiratoires.
STOT RE 2	H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil auditif, Système Nerveux Central, foie, Rein) à la suite d'expositions répétées ou d'une expo.
Aquatic Chronic 2	H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H332	Nocif par inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

H350	Peut provoquer le cancer.
H340	Peut induire des anomalies génétiques.
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil auditif, Système Nerveux Central, foie, Rein)à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de Prudence (Stockage):

P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):

Réservé aux utilisateurs professionnels.
Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 20 - 47 %, par voie cutanée
Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 19 - 39 %, par voie orale
Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 19 - 39 %, Inhalation - Vapeur
EUH019: Peut former des peroxydes explosifs.

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: benzène, éthylbenzène, xylène, toluène

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).

Risque de résorption cutanée.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

hydrocarbures aromatiques en C7-8, sous-produit de la fabrication de l'éthylène

Teneur (W/W): 100 %	Asp. Tox. 1
Numéro CAS: 90989-43-8	Flam. Liq. 2
Numéro-CE: 292-699-6	Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Muta. 1B
	Carc. 1A
	Repr. 2 (foetus)
	STOT SE 3 (somnolence et vertiges)
	STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)
	STOT RE (Sang, Appareil auditif) 1
	Aquatic Chronic 2
	H225, H319, H315, H332, H304, H336, H335, H350, H340, H361d, H372, H411
	EUH019
	, EUH066

Ingrédients soumis à réglementation

éthylbenzène

Teneur (W/W): >= 10 % - <= 40 %	Asp. Tox. 1
Numéro CAS: 100-41-4	Flam. Liq. 2
Numéro-CE: 202-849-4	Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur)
Numéro INDEX: 601-023-00-4	STOT RE (Appareil auditif) 2
	Aquatic Chronic 3
	H225, H332, H304, H373, H412

xylène

Teneur (W/W): >= 10 % - <= 30 % Numéro CAS: 1330-20-7 Numéro-CE: 215-535-7 Numéro INDEX: 601-022-00-9 Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur) Acute Tox. 4 (par voie cutanée) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) STOT RE (Système Nerveux Central, foie, Rein) 2 Aquatic Chronic 3 H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412

toluène

Teneur (W/W): >= 0,01 % - <= 25 % Numéro CAS: 108-88-3 Numéro-CE: 203-625-9 Numéro INDEX: 601-021-00-3	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 Repr. 2 (foetus) STOT SE 3 (somnolence et vertiges) STOT RE (Système Nerveux Central) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H315, H304, H336, H361d, H373, H412

éthyltoluène

Teneur (W/W): >= 4 % - <= 12 % Numéro CAS: 25550-14-5 Numéro-CE: 247-093-6	Flam. Liq. 3 Eye Dam./Irrit. 2 Repr. 2 (fertilité) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H361f, H411

Propylbenzène

Teneur (W/W): >= 1 % - <= 6 % Numéro CAS: 103-65-1 Numéro-CE: 203-132-9 Numéro INDEX: 601-097-00-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) Aquatic Chronic 2 H226, H304, H335, H411

1,2,3,4-tétrahydronaphtalène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 4 % Numéro CAS: 119-64-2 Numéro-CE: 204-340-2 Numéro INDEX: 601-045-00-4	Asp. Tox. 1 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Carc. 2 Aquatic Chronic 2 H319, H315, H304, H351, H411 EUH019

triméthylbenzène

Teneur (W/W): >= 0,5 % - <= 4 % Numéro CAS: 25551-13-7 Numéro-CE: 247-099-9	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalation - Vapeur) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

naphtalène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 2 % Numéro CAS: 91-20-3 Numéro-CE: 202-049-5 Numéro INDEX: 601-052-00-2 Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 (par voie orale) Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H228, H302, H351, H400, H410

cumène

Teneur (W/W): >= 0,5 % - <= 2 % Numéro CAS: 98-82-8 Numéro-CE: 202-704-5 Numéro INDEX: 601-024-00-X Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) Aquatic Chronic 2 Carc. 1B H226, H304, H335, H350, H411

méthylcyclopentadiene

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 1,5 % Numéro CAS: 26472-00-4 Numéro-CE: 247-724-5	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H226, H304, H400, H410

octane

Teneur (W/W): >= 0,01 % - <= 1 % Numéro CAS: 111-65-9 Numéro-CE: 203-892-1 Numéro INDEX: 601-009-00-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 STOT SE 3 (somnolence et vertiges) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H225, H315, H304, H336, H400, H410

m-diéthylbenzène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 1 % Numéro CAS: 141-93-5 Numéro-CE: 205-511-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H304, H335, H411

benzène

Teneur (W/W): >= 0,003 % - <= 0,6 % Numéro CAS: 71-43-2 Numéro-CE: 200-753-7 Numéro INDEX: 601-020-00-8 Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A STOT RE (Sang) 1 Aquatic Chronic 3 H225, H319, H315, H304, H350, H340, H372, H412

1,4-diéthylbenzène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % Numéro CAS: 105-05-5 Numéro-CE: 203-265-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Chronic 2 H226, H318, H315, H304, H411

isobutylbenzène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % Numéro CAS: 538-93-2 Numéro-CE: 208-706-2	Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H226, H400, H410

butylbenzène

Teneur (W/W): >= 0,1 % - <= 0,1 % Numéro CAS: 104-51-8 Numéro-CE: 203-209-7	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Facteur M - aigüe: 1 Facteur M - chronique: 1 H226, H304, H400, H410

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Après contact avec les yeux:
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

Dangers: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11. (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

En cas d'aspiration (p.ex. lors du vomissement) danger d'oedème/ou de pneumonie.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu. La surcharge provoquée par le benzène peut être mesurée par sa concentration dans le sang et/ou l'urine.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseil: Liquide inflammable Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Équipement de protection spécial pour les pompiers

Autres informations:
Le personnel non nécessaire doit être évacué du secteur. Lutter contre l'incendie à une distance maximale.

Arrêter les mesures d'extinction de l'incendie à l'environnement. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

La libération du produit peut causer incendie ou explosion. Arrêter ou empêcher la fuite. Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres.

Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer. Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Eviter tout contact direct avec la substance/le produit. Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Changer immédiatement les vêtements contaminés. Transvaser et manipuler le produit uniquement en circuit fermé.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Mettre correctement à la terre l'ensemble de l'installation prévue pour éviter l'accumulation des charges électrostatiques au poste de transvasement.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de données applicables disponibles.
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Protéger de l'action de la chaleur.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

71-43-2: benzène
Effet sur la peau (Directive 2004/37/CE)
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 3,25 mg/m3 ; 1 ppm (TLV (BE))
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 3,25 mg/m3 ; 1 ppm (Directive 2004/37/CE)
VME 0,66 mg/m3 ; 0,2 ppm (Directive 2004/37/CE)
La date d’expiration de cette limite : 05 avril 2026
VME 1,65 mg/m3 ; 0,5 ppm (Directive 2004/37/CE)
La date d'expiration de cette limite : 05 avril 2024

91-20-3: naphtalène
Effet sur la peau (Directive 2004/37/CE)
La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 53 mg/m3 ; 10 ppm (TLV (BE))
VLE 80 mg/m3 ; 15 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

98-82-8: cumène

Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 250 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VLE 250 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
VME 50 mg/m3 ; 10 ppm (TLV (BE))
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.

100-41-4: éthylbenzène

Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 87 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))
VLE 551 mg/m3 ; 125 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

108-88-3: toluène

Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 384 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VME 192 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 77 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))
VLE 384 mg/m3 ; 100 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

111-65-9: octane

VME 1.420 mg/m3 ; 300 ppm (TLV (BE))
VLE 1.775 mg/m3 ; 375 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

1330-20-7: xylène

VLE 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.

VME 221 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
non contraignant
Effet sur la peau (TLV (BE))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VME 221 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
VLE 442 mg/m3 ; 100 ppm (TLV (BE))
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
25551-13-7: triméthylbenzène
VME 100 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))

PNEC

L'évaluation des risques est basée sur les constituants, par conséquent aucune PNEC n'a été dérivée pour la substance multicomposant elle-même.

DNEL

travailleur:
Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 0,8 mg/m3

travailleur:
Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 0,95 mg/kg

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 0,14 mg/m3

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 0,28 mg/kg

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 0,03 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A). Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations élevées ou d'action prolongée: équipement respiratoire autonome

Protection des mains:
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement

Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc chloroprène (CR) - 0,5 mm épaisseur de revêtement

Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs. Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Assurer une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation des vapeurs. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter le rejet de ce produit dans l'environnement et pour limiter sa dispersion en cas de rejet accidentel. Des mesures de gestion de risques adaptées doivent être mises en place.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Couleur:	incolore, transparent	
Odeur:	d'essence	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Point de fusion:	< -100 °C	(Ligne directrice 102 de l'OCDE)
Point d'ébullition:	151,38 °C (1.013,25 hPa)	(mesuré(e))
Inflammabilité:	Inflammable.	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	1,6 %(V)	
	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	

Limite supérieure d'explosivité:	7,8 %(V)	
	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Point d'éclair:	35 °C	(DIN 51755, coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation:	421 °C	(DIN EN 14522)
Décomposition thermique:	Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.	
Valeur du pH:		
	non applicable	
Viscosité, cinématique:	1,07 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	0,83 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosité dynamique:	0,95 mPa.s (20 °C) La valeur a été déterminée par calcul à partir de la viscosité cinématique mesurée.	(OECD 114)
	0,73 mPa.s (40 °C) La valeur a été déterminée par calcul à partir de la viscosité cinématique mesurée.	(OECD 114)
Thixotropie:	non thixotrope	
Solubilité dans l'eau:	1 - 10 g/l (20 °C)	(Ligne directrice 105 de l'OCDE)
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	2,8 - 6,5 (23 °C)	(Ligne directrice 117 de l'OCDE)
Pression de vapeur:	7,0 hPa (15 °C)	(Ligne directrice 104 de l'OCDE)
	9,04 hPa (20 °C)	(Ligne directrice 104 de l'OCDE)
	11,58 hPa (25 °C)	(Ligne directrice 104 de l'OCDE)
	35,94 hPa (50 °C)	(Ligne directrice 104 de l'OCDE)
Densité relative:	0,8871 (20 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE)
Densité:	0,8871 g/cm3 (20 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE)
densité de vapeur relative (air):	> 1 (20 °C) Plus lourd que l'air.	(estimé)

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

sensibilité aux chocs:

Compte tenu de la structure chimique il n'y a pas de sensibilité au choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Liquides inflammables

Combustion entretenue:

non déterminé

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Pas applicable, le produit est un liquide

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:

En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.

Autres caractéristiques de sécurité

Radioactivité:

non radioactif pour le transport

pKA:

La substance ne se dissocie pas.

Adsorption/eau - sol: Log KOC: 1,46 - 4,71 (calculé(e))

Tension superficielle: 71,6 mN/m (20 °C) (OECD-Guideline 115, OECD harmonized ring method)

Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.

Vitesse d'évaporation:

La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées., Le chauffage peut dégager des vapeurs inflammables., Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Corrosion des métaux:	Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Peroxydes: Le produit ne contient pas de peroxydes.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
oxydants puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Faiblement toxique après ingestion unique. De toxicité modérée après une inhalation de courte durée. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): 2.980 mg/kg (calculé(e))
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. Analogie: évaluation réalisée à partir de produits chimiquement analogues.
CL50 rat (par inhalation): > 5,14 mg/l 4 h (autre(s))
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. La vapeur a été testée.
DL50 lapin (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (autre(s))
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. Analogie: évaluation réalisée à partir de produits chimiquement analogues.

Données relatives à : xylène
Evaluation de la toxicité aiguë:
Faiblement toxique après ingestion unique. Faible toxicité après une inhalation de courte durée. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. L'Union Européenne (UE) a classé cette substance comme "Nocif" après inhalation. L'Union Européenne (UE) a classé cette substance comme "Nocive" après exposition par voie cutanée. En cas de concentration élevée dans l'air respirée, peut entraîner un état narcotique.

Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 20 - 47 %, par voie cutanée

Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 19 - 39 %, par voie orale

Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 19 - 39 %, Inhalation - Vapeur

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Irritant par contact avec la peau Irritation en cas de contact avec les yeux. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

lapin: Irritant. (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: Irritant. (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Données relatives à : xylène
Evaluation de l'effet irritant:
Irritant par contact avec la peau Irritation en cas de contact avec les yeux.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données expérimentales/calculées:

autre(s) autre(s): non sensibilisant (autre(s))
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

Peut entrainer des altérations génétiques. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : benzène
Evaluation du caractère mutagène:
Peut entrainer des altérations génétiques.
---

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
En fonction des ingrédients il existe un soupçon d'effets cancérogènes chez l'homme. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : benzène
Evaluation du caractère cancérogène:
La substance a causé le cancer lors d'études sur animaux.
---

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Des tests sur animaux ont donné des indices pour des effets néfastes sur la fertilité. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les essais sur animaux ont apporté des indications pour un effet néfaste sur le développement/tératogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : toluène
Evaluation du caractère tératogène:
Les essais sur animaux ont apporté des indications pour un effet néfaste sur le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges).

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Remarques: Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

En cas d'exposition répétée, la substance peut endommager des organes spécifiques. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : benzène
Evaluation de la toxicité après administration répétée:
L'exposition répétée à de petites quantités peut affecter certains organes. endommage les cellules sanguines
---

Danger par aspiration

Peut également endommager les poumons en cas d'ingestion (danger par aspiration).

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques L'introduction en station d'épuration biologique peut entraîner des perturbations du cycle biologique des boues activées en fonction des conditions locales et des concentrations présentes.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
LL50 (96 h) 1,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, semi-statique)
Le produit est faiblement soluble dans le milieu d'essai. Test réalisé sur un éluat. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Invertébrés aquatiques:
EL50 (48 h) 1,2 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Le produit est faiblement soluble dans le milieu d'essai. Test réalisé sur un éluat. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Plantes aquatique(s):
EL50 (72 h) 2,3 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE)
Le produit est faiblement soluble dans le milieu d'essai. Test réalisé sur un éluat. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
EC0 (72 h) 3,75 mg/l, Tetrahymena pyriformis (autre(s))
Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

Effets chroniques sur poissons:
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
Pas de données disponibles.

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Difficilement biodégradable (selon critères OCDE). S'élimine moyennement/partiellement par biodégradation.

Données sur l'élimination:
29 % DBO de la demande d'oxygène théorique (28 j) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

7,3 % DBO de la demande d'oxygène théorique (28 j) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:

Le produit contient des composants présentant un potentiel de bioaccumulation.

Potentiel de bioaccumulation:
Possibilité d'accumulation dans des organismes. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: Pas de données disponibles.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol est attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable. Eviter la pénétration dans le sol, les eaux superficielles et les égouts.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Emballage non nettoyé:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (ORTHO-, META-, PARA-XYLÈNE, NAPHTALÈNE, BENZÈNE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: D/E

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (ORTHO-, META-, PARA-XYLÈNE, NAPHTALÈNE, BENZÈNE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport fluvial intérieur
ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (ORTHO-, META-, PARA-XYLÈNE, NAPHTALÈNE, BENZÈNE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, EHSM
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (ORTHO-, META-, PARA-XYLÈNE, NAPHTALÈNE, BENZÈNE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, N2, CMR
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	oui
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	N
Conception de la citerne à cargaison:	2
Type de citerne à cargaison:	3

Transport maritime		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (ORTHO-, META-, PARA-XYLÈNE, NAPHTALÈNE, BENZÈNE)	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALENE, BENZENE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, EHSM	Transport hazard class(es):	3, EHSM
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	oui Polluant marin: OUI	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F - E; S - D	Special precautions for user:	EmS: F - E; S - D

Transport aérien	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Classe(s) de danger pour le transport:	3	Transport hazard class(es):	3
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 28, 48, 5, 75, 3, 40

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Entrée dans la liste dans la règlementation: E2
La classification s'applique aux conditions standard de température et de pression
Entrée dans la liste dans la règlementation: P5c
La classification s'applique aux conditions standard de température et de pression

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation d'une utilisation sûre a été réalisée pour le mélange et le résultat est joint en annexe de la FDS

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

Asp. Tox.	Danger par aspiration
Flam. Liq.	Liquides Inflammables
Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Irrit.	Irritation de la peau
Eye Irrit.	Irritation des yeux
Muta.	Mutagénécité sur les cellules germinales
Carc.	Cancérogénicité
Repr.	Toxicité pour la reproduction
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
Aquatic Chronic	Danger pour le milieu aquatique - chronique
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Flam. Sol.	Matières solides inflammables
Aquatic Acute	Danger pour le milieu aquatique - aigu
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H332	Nocif par inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H350	Peut provoquer le cancer.
H340	Peut induire des anomalies génétiques.
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil auditif, Système Nerveux Central, foie, Rein)à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H312	Nocif par contact cutané.
H361d	Susceptible de nuire au foetus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H228	Matière solide inflammable.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes (Sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
EUH019	Peut former des peroxydes explosifs.

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans

cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Production de la substance
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulation et emballage/reconditionenment de substances et mélanges.
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Utilisation en tant qu'intermédiaire
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Utilisation en tant que carburant
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

5. Utilisation en tant que carburant
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

6. Utilisation en tant que carburant
ERC9b; PC13

****

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC1: Fabrication de la substance Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %

Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du	Efficacité: 90 %

personnel.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617

	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6835 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,854348
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités

	d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4557 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,569565
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle

	Autre(s) PROC couvert(s) : Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène

	Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5696 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,711957
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10	Efficacité: 70 %

changements d'air par heure)	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4882 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,610248
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5696 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,711957
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0206 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,021654
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.

Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5858 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,732298
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation et emballage/reconditionenment de substances et mélanges.
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	

Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités

	d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) avec collecte des échantillons Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie

couvertes	chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Procédés par lots à températures élevées Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés

	présentant des conditions de confinement équivalentes. Procédés par lots à températures élevées Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation.

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Opérations de mélange (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide

Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit (manuel) Transférer ou remplir à partir de petits récipients Unité non dédiée Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
	Autre(s) PROC couvert(s) : Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8229 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,866165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.

Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1709 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,213587
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux	Efficacité: 95 %

produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4882 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,610248
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Remplissage de fûts et de petits emballages Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083

	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0976 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,12205
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	0,4882 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,610248
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Remplissage de fûts et de petits emballages Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5696 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,711957
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	

Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2057 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,216541
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0206 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,021654
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5858 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,732298
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant qu'intermédiaire
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6a: Utilisation d'intermédiaires Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478

	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des

	conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide

Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6835 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,854348
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux	Efficacité: 90 %

produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1953 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,244099
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison	Efficacité: 90 %

avec la formation 'basique' du personnel.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Exposition générale (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,433083

(RCR)	
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4557 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,569565
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
	Autre(s) PROC couvert(s) : Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques	0,433083

(RCR)	
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (systèmes ouverts) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5696 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,711957
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7323 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,915373
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage).

	Prélèvement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4882 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,610248
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 22,5 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 5,25 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6835 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,854348
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0206 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,021654
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5858 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,732298
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que carburant
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC7: Utilisation comme fluide fonctionnel sur un site industriel Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation.

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0021 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002165
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0228 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,028478
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	

Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du	Efficacité: 90 %

personnel.	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0823 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,086617
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0411 mg/kg pc/jour

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,043308
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5858 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,732298
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
	Autre(s) PROC couvert(s) : Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec une formation spécifique.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4114 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,433083
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2441 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305124
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités

	d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC16: Utilisation de combustibles (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 21 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0206 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,021654
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que carburant
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC9b: Utilisation généralisée de fluide fonctionnel (utilisation en extérieur) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000361

	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0023 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002848
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0023 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002848
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités

	d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0003 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0023 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002848
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes.

	Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0137 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014436
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2604 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,325466
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène

	Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0137 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014436
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2734 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,341739
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0137 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,014436
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3906 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,488199
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.

Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0069 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007218
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
	Autre(s) PROC couvert(s) : Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	

Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1371 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,144361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2734 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,341739
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux	Efficacité: 90 %

produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1371 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,144361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %

changement d'air par heure)	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1371 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,144361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2278 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,284783
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1371 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,144361
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2929 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,366149
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC16: Utilisation de combustibles (système clos) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,05 %
Etat physique	liquide
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Porter des gants résistants aux produits chimiques en combinaison avec la formation 'basique' du personnel.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0034 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,003609
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.

Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2734 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,341739
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que carburant
ERC9b; PC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC9b: Utilisation généralisée de fluide fonctionnel (utilisation en extérieur) Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation. Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC13: Carburants Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 3 min 365 utilisations par an
Taille de la pièce	100 m3
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Paume d'une main (215 cm²)
Fraction absorbée par la peau	0,2 %
Fraction d'absorption par inhalation	0,2 %

	Montant par utilisation 37.500 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Facteur modifiant l'exposition pour une durée journalière courte	480
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0007 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,0025
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0139 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,099206
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC13: Carburants Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 0,1 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 0,1 %
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 1,02 min 365 utilisations par an
Taille de la pièce	100 m3
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Paume d'une main (215 cm²)
Fraction absorbée par la peau	1 %
Fraction d'absorption par inhalation	1 %
	Montant par utilisation 7.500 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Facteur modifiant l'exposition pour une durée journalière courte	480
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur

	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0004 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00125
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0015 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010706
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PC13: Carburants Le calcul de l'exposition est basé sur plusieurs entités d'évaluation.
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	benzène Teneur: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Durée et fréquence de l'activité	Durée d'exposition: 1,98 min 365 utilisations par an
Taille de la pièce	20 m3
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Taux de ventilation par heure	0,6
Surface de la peau exposée	Paumes des deux mains (480 cm²)
Fraction absorbée par la peau	0,1 %
Fraction d'absorption par inhalation	3 %
	Montant par utilisation 750 g Le paramètre est uniquement approprié pour des évaluations d'exposition par inhalation.
Facteur modifiant l'exposition pour une durée journalière courte	480
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0007 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002552
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Utilisateur
	Consommateur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	0,023 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,16416
	Le RCR correspond au RCR maximal calculé des entités d'évaluation respectives.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****